

Лабораторна робота №3. (15 балів)
Чисельне моделювання в'язкої ньютонівської нестислої рідини.
Терміни виконання: до 30.04.2026

Для моделювання використати лінеаризовану систему рівнянь Нав'є-Стокса.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad (1)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right), \quad (2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad (x, y) \in \Omega = \{0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq d\}, t > 0. \quad (3)$$

при початкових

$$u|_{t=0} = u^0(x, y); \quad v|_{t=0} = v^0(x, y); \quad p|_{t=0} = p^0(x, y); \quad (4)$$

та граничних умовах

$$u|_{x=0} = u|_{x=a}; \quad v|_{x=0} = v|_{x=a}; \quad p|_{x=0} = p|_{x=a}; \quad (5)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=a}; \quad \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x=a}; \quad \left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_{x=a}; \quad (6)$$

$$u|_{y=0} = u^{(0)}(x, t); \quad v|_{y=0} = v^{(0)}(x, t); \quad \left. \frac{\partial p}{\partial y} \right|_{y=0} = p^{(0)}(x, t); \quad (7)$$

$$u|_{y=d} = u^{(d)}(x, t); \quad v|_{y=d} = v^{(d)}(x, t); \quad \left. \frac{\partial p}{\partial y} \right|_{y=d} = p^{(d)}(x, t); \quad (8)$$

Точний розв'язок:

$$u(x, y, t) = -e^{-t} e^{2y/d} \sin\left(2x/d\right); \quad v(x, y, t) = e^{-t} e^{2y/d} \cos\left(2x/d\right) \quad \text{та}$$

$$p(x, y, t) = \frac{d}{2} \rho e^{-t} e^{2y/d} \cos\left(2x/d\right); \quad (9)$$

Чисельний метод:

Пошук тиску P.

Якщо (1) продиференціювати по x, а (2) – по y, і скласти отримані рівняння, з врахуванням (3), отримаємо рівняння Пуассона для тиску

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = -\frac{\partial D}{\partial t} + \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial^2 D}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 D}{\partial y^2} \right), \quad \text{де } D = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}$$

яке апроксимується на п'яти-точковому шаблоні

$$\Delta_h P_{i,j}^{2n+1} = S_{i,j}^{2n}, \quad (10)$$

$$\text{де } S_{i,j}^{2n} = D_{i,j}^{2n} / \tau + \frac{1}{\text{Re}} \Delta_h D_{i,j}^{2n}.$$

$$\text{Тут } D_{i,j}^n = L_1 u_{i,j}^n + L_2 v_{i,j}^n, \quad L_1 u_{i,j}^n = (u_{i+1,j}^n - u_{i-1,j}^n) / (2h_1), \quad L_2 v_{i,j}^n = (v_{i,j+1}^n - v_{i,j-1}^n) / (2h_2),$$

$$\Delta_h P_{i,j}^{2n+1} = (P_{i+1,j}^{2n+1} - 2P_{i,j}^{2n+1} + P_{i-1,j}^{2n+1}) / h_1^2 + (P_{i,j+1}^{2n+1} - 2P_{i,j}^{2n+1} + P_{i,j-1}^{2n+1}) / h_2^2.$$

Зауваження. Не дивлячись на те, що з врахуванням (3) $D \equiv 0$, права частина в (10) включається в розрахунки.

Відповідно, чисельний метод знаходження p, u, v :

На кожному часовому кроці $(n+1)$

1. Знаходимо тиск P^{n+1} з рівняння (10) ітераційним методом верхньої релаксації [1, стор.182-183]:

$$P_{i,j}^{r+1} = P_{i,j}^r + \frac{\varpi}{2(1+\beta^2)} \left[P_{i+1,j}^r + P_{i-1,j}^{r+1} + \beta^2 P_{i,j+1}^r + \beta^2 P_{i,j-1}^{r+1} - h^2 S_{i,j} - 2(1+\beta^2) P_{i,j}^r \right],$$

де $\beta = h_1 / h_2$, $r=1,2,3,\dots$ – номер ітерації; $i = \overline{0, K}$; $j = \overline{2, M-1}$, часовий індекс “ n ” опущений для спрощення запису; ϖ – параметр релаксації $1 \leq \varpi \leq 2$.

2. Компоненти швидкості u^{n+1} та v^{n+1} знаходимо з рівнянь (1), (2) з використанням ДС-алгоритму (ідея побудови схем така сама, як в 1-й лабораторній роботі).

Побудувати динаміку зміни векторного поля швидкостей, а також динаміку зміни тиску. Порівняти обчислений розв’язок з точним.

Літ.

1. Роч П. Вычислительная гидродинамика. М. “Мир” 1980. с-616.